

OPŠTI PODACI O PROJEKTNOM TIMU				
Br grupe	Broj indeksa	Ime	Prezime	Email adresa
6	PR105-2022	Ivan	Ćapara	capara.ivan359@gmail.com
6	PR106-2022	Aleksandar	Jokanović	cjokanovic76@gmail.com
Github link				
https://github.com/caparaivan/PRMuIS				

OPŠTI PODACI O PROJEKTU	
Naziv projekta:	Simulacija rada hotelskog sistema
TEHNIČKI OPIS PROJEKTA	
Sažetak:	Simulacija rada hotelskog sistema predstavlja model digitalizovanog upravljanja hotelom sa fokusom na rezervaciju apartmana, praćenje aktivnosti gostiju i koordinaciju hotelskog osoblja. Server zadužen za celokupan rad hotela povezuje se sa gostima putem UDP protokola za unos rezervacija i sa hotelskim osobljem putem TCP protokola za upravljanje operacijama. Sistem prati stanje svih apartmana, njihove rezervacije, usluge i naplatu, obezbeđujući preciznu evidenciju i efikasnu organizaciju rada hotela.
Primenjene metode:	UDP komunikacija sa gostima - Gosti se prijavljuju putem klijentske aplikacije, unoseći broj apartmana, broj gostiju i broj noći. - Server evidentira podatke o gostima, uključujući preostali broj noći, trenutno zaduženje i dodatne usluge. TCP komunikacija sa osobljem - Hotelsko osoblje prima zadatke za čišćenje, sanaciju alarma i upravljanje minibarem putem TCP protokola. - Nakon izvršenih zadataka, osoblje vraća potvrdu serveru. Praćenje stanja apartmana - Server održava listu apartmana sa detaljnim podacima o broju apartmana, spratu, klasi, maksimalnom broju gostiju, trenutnom broju gostiju, stanju minibara i stanju apartmana. Algoritmi za obračun troškova - Sistem automatski obračunava troškove na osnovu broja noći, korišćenja minibara i eventualne aktivacije alarma. - Na kraju rezervacije gost dobija ukupan račun. Upravljanje alarmnim sistemom - Server detektuje aktivaciju protivpožarnog alarma i obaveštava osoblje koje ga sanira. - Alarmni troškovi se dodaju na ukupan račun gosta.
Opis projekta:	Sistem simulira rad hotela sa N apartmana, pružajući gostima mogućnost rezervacije, a osoblju efikasno upravljanje hotelskim aktivnostima. Server je centralni element sistema, zadužen za obradu rezervacija, praćenje statusa apartmana i koordinaciju sa hotelskim osobljem. Komponente sistema Apartmani - Svaki apartman ima sledeće karakteristike: Broj apartmana i sprat na kom se nalazi. Klasa apartmana (1, 2, 3) i maksimalan broj gostiju. Trenutni broj gostiju i stanje minibara. Stanje apartmana: prazan, zauzet, potrebno čišćenje. Stanje alarma: normalno ili aktivirano. Gosti - Gosti se prijavljuju putem klijentske UDP aplikacije i unose podatke o željenom broju apartmana, broju gostiju i broju noći.

- Server evidentira IP adresu i port gosta kako bi se pratilo zaduženje i preostali broj noći.
- Na kraju rezervacije, gost dobija obaveštenje i ukupan račun, uključujući korišćenje minibara i eventualne troškove alarma.

3. **Hotelsko osoblje**

- **Čišćenje apartmana:** Osoblje prima zadatke za čišćenje apartmana koji su napušteni ili gde je zahtevano održavanje.
- **Sanacija alarma:** U slučaju aktivacije protivpožarnog alarma, osoblje ga sanira.
- **Upravljanje minibarem:** Osoblje ažurira stanje minibara na osnovu zahteva gostiju.

4. **Centralni server**

- Server održava detaljnu evidenciju svih apartmana i gostiju.
- Prima rezervacije gostiju putem UDP protokola i šalje zadatke osoblju putem TCP protokola.
- Na kraju rezervacije, generiše završni račun za gosta i ažurira stanje apartmana.

Tok rada

1. **Prijava gosta**

- Gost putem klijentske aplikacije unosi podatke o rezervaciji (broj apartmana, broj gostiju, broj noći).
- Server potvrđuje rezervaciju i evidentira podatke o gostu.

2. **Boravak gosta**

- Server prati stanje apartmana i ažurira podatke o zaduženjima na osnovu korišćenja minibara ili aktivacije alarma.

3. **Koordinacija sa osobljem**

- Server šalje zadatke osoblju za održavanje apartmana, sanaciju alarma i upravljanje minibarem.
- Osoblje vraća potvrdu nakon izvršenih zadataka.

4. **Završetak rezervacije**

- Nakon isteka rezervacije, gost dobija obaveštenje o završetku i ukupan račun.
- Apartman prelazi u stanje "potrebno čišćenje," a server šalje zadatak osoblju za njegovo održavanje.

Primer upotrebe

Gost rezerviše apartman klase 3 na trećem spratu za tri noći putem klijentske aplikacije. Tokom boravka, koristi minibar i aktivira alarm. Server evidentira troškove minibara i dodatnih usluga. Po završetku rezervacije, gost dobija ukupan račun, a apartman prelazi u stanje "potrebno čišćenje," što server prosleđuje osoblju.

Zadaci:

1	Zadatak: Skica projekta sa serverom, jednim gostom i jednim članom osoblja	Rok: KT1	Broj poena: 2
	Opis: Napraviti blok dijagram koji prikazuje osnovnu arhitekturu hotelskog sistema, uključujući: • Centralni server. • Jednog gosta koji komunicira sa serverom putem UDP protokola. • Jednog člana osoblja koji komunicira sa serverom putem TCP protokola. Dijagram treba da ilustruje protok podataka, inicijalne aktivnosti (prijava gosta, prijem zadatka od strane osoblja) i osnovne funkcionalnosti sistema.		
2	Zadatak: Inicijalizacija servera, gosta i osoblja, povezivanje servera i osoblja	Rok: KT1	Broj poena: 3
	Opis: Implementirati inicijalizaciju osnovnih komponenti sistema: • Server: Startuje aplikaciju i omogućava prijem poruka putem UDP i TCP protokola. • Gost: Klijent aplikacija koja se povezuje sa serverom putem UDP protokola i šalje osnovne podatke o rezervaciji. • Osoblje: Klijent aplikacija koja se povezuje sa serverom putem TCP protokola i prima zadatke. • Osigurati stabilnu dvosmernu komunikaciju između servera i klijentskih aplikacija.		
3	Zadatak: Komunikacija između servera i klijenta kao i servera i osoblja u vidu jednostavnih poruka	Rok: KT1	Broj poena: 3
	Opis: Implementirati osnovnu komunikaciju između svih delova sistema: • Gost šalje zahtev serveru za rezervaciju sobe. • Server odgovara gostu potvrdom ili odbijanjem zahteva. • Server šalje zadatke osoblju (čišćenje sobe, obnova minibara). • Osoblje vraća potvrdu o izvršenju zadatka serveru. Poruke treba da budu jednostavne i jasno formatirane tekstualne poruke.		
4	Zadatak: Definicija klasa (Apartman, Gost, Osoblje) i njihova serijalizacija pomoću binarnog formatera i MemoryStream-a	Rok: KT1	Broj poena: 2
	Opis: Implementirati sledeće klase: • Apartman: Sadrži broj apartmana, sprat, klasu (1, 2, 3), maksimalan broj gostiju, trenutni broj gostiju, stanje apartmana (prazan, zauzet, potrebno čišćenje), stanje alarma (normalno ili aktivirano), i listu gostiju. • Gost: Sadrži ime, prezime, pol, datum rođenja i broj pasoša.		

	● Osoblje: Sadrži ID, ime, prezime, pol i funkciju. Implementirati serijalizaciju ovih klasa pomoću binarnog formatera i njihovo slanje kao niz bajta.		
5	Zadatak: Skiciranje proširenog projekta	Rok: KT2	Broj poena: 2
	Opis: Proširiti blok dijagram projekta kako bi uključio: ● Više gostiju koji komuniciraju sa serverom putem UDP protokola. ● Više članova osoblja koji komuniciraju sa serverom putem TCP protokola. ● Jasno ilustrovane interakcije, uključujući prijavu gostiju, raspodelu zadataka osoblju i upravljanje stanjima apartmana.		
6	Zadatak: Rad servera u neblokirajućem režimu za prijem poruka od novih klijenata	Rok: KT2	Broj poena: 4
	Opis: Implementirati neblokirajući režim rada servera sa polling modelom za: ● Proveru prispeća novih poruka na UDP i TCP protokolima. ● Obradu zahteva gostiju za rezervaciju (odobrenje ili odbijanje na osnovu raspoloživosti). ● Dinamičku alokaciju apartmana na osnovu zahteva. ● Slanje odgovarajućih poruka klijentima (npr. potvrda rezervacije, status sobe). ● Prijem alarma od gosta u vezi sobe i slanje osoblja za saniranje alarma. ● Prijem zahteva za narudžbine od strane gosta.		
7	Zadatak: Rad aplikacije za osoblje koja prima zahteve od servera i vraća potvrde o izvršenju	Rok: KT2	Broj poena: 3
	Opis: Implementirati aplikaciju za osoblje koja koristi multipleksiranje za obradu zahteva: ● Prijem zadataka od servera (čišćenje, obnova minibara, sanacija alarma). ● Ažuriranje statusa apartmana nakon izvršenja zadatka. ● Vraćanje potvrde serveru o završenim zadacima.		
8	Zadatak: Prijava gostiju i unos osnovnih podataka za rezervaciju	Rok: KT2	Broj poena: 2
	Opis: Gost unosi zahtev za rezervaciju sobe preko klijentske aplikacije: ● Server proverava dostupnost i vraća klijentu listu slobodnih soba sa klasama i maksimalnim brojem gostiju. ● Klijent unosi željenu klasu sobe i broj gostiju. ● Server proverava unos i vraća odgovarajuću poruku (odobreno ili greška u unosu).		
9	Zadatak: Finalizacija rezervacije	Rok: KT2	Broj poena: 2
	Opis: Nakon odobrenja rezervacije, klijent unosi broj noći i podatke za sve goste: ● Server evidentira sve podatke o gostima i priprema rezervaciju.		

	Klijent dobija potvrdu rezervacije i početak brojača dana boravka, koji se u svakom ciklusu smanjuje za 1.		
10	Zadatak: Tok boravka i završetak rezervacije	Rok: KT2	Broj poena: 2
	Opis: Tokom boravka, klijent ima sledeće mogućnosti: - Narudžbine (hrana, piće, rekreacija). - Aktivacija alarma (što server prosleđuje osoblju za sanaciju). Na kraju boravka: - Server obaveštava klijenta da je boravak završen i šalje listu troškova kao i ukupnu sumu za uplatu. - Klijent unosi i potvrđuje broj kreditne kartice za plaćanje. - Rezervacija se završava, a klijent dobija mogućnost ponovne prijave ili odjave.		